

基于 LLM→IRL→RL 三级联级的人群疏散多智能体仿真系统

项目详细介绍 · 2026-08-05 生成 · 对应仓库版本 v2.1 (分支 v2.0-multimodal-diffusion)

说明：本文档是项目的中文综合介绍，用于存档、组会汇报与论文写作参考。文中所有实验数字均标注来源；未经真实 LLM 实验验证的指标明确标注“未验证/待补”，请勿直接引用到论文正文。

1. 项目定位

这是一个面向单张 RTX 4090 (24GB) 消费级 GPU 的 **LLM 驱动的多角色智能体灾害人群疏散仿真系统**。系统用大语言模型 (LLM) 生成多样化的人类疏散决策，用逆强化学习 (IRL) 从行为中恢复人类价值权重，再用多智能体强化学习 (RL) 做区域级出口调度，形成“LLM → IRL → RL”三级联级的知识迁移闭环。

一句话概括：**让 LLM 教 RL 什么是好的疏散决策，而不是简单地把两个技术拼在一起。**

2. 核心创新：LLM → IRL → RL 三级联级

传统“LLM + RL”融合方案通常是把两者并行加权，审稿人可以批评为“两个已有技术的组合”。本项目的关键洞察是三级递进的知识蒸馏：

- LLM 行为数据生成**：600 个智能体（5 种角色、5 种人设）在商场/地铁站等场景中由 LLM 驱动疏散决策（出口选择、速度、协作模式），生成大量行为轨迹。
- MaxEnt IRL 价值权重恢复**：从 LLM 轨迹中恢复 5 维奖励权重（安全、效率、社交、从众、舒适）× 5 种人设，输出可解释的价值向量。
- P-MAPPO 区域调度**：把场景划分为 4 个区域，每个区域一个 MLP 调度器，用 IRL 学到的权重构造奖励，训练出口偏好策略；调度建议再以中文自然语言注入 LLM Prompt，保留 LLM 的最终决策权。

与主流方案的本质区别：IRL 作为理论桥梁，使 RL 的奖励函数不再是人工设计，而是从 LLM 行为中学到的“显示性偏好”；RL 建议回注 LLM 形成闭环，且权重可可视化、拦截可审计。

3. 系统总体架构

3.1 三层认知架构

- 感知层 (perception/)**：CA 元胞自动机灾害仿真（火/震/洪，0.5m 网格、4 通道）、VLM 视觉感知（Qwen-VL-7B-AWQ，可选）、YOLO 行人检测（可选）、数值→中文描述转换器。
- 决策层 (decision/)**：vLLM 批量推理引擎（Qwen2.5-3B-AWQ / 7B-AWQ）、15 套角色×灾害 Prompt 模板、7 条安全护栏、ChromaDB+BGE 中文逃生知识库 RAG。
- 执行层 (execution/)**：主仿真循环、Numba 批量社会力物理引擎、IRL 轨迹采集与权重恢复、P-MAPPO 区域调度、奖励权重分析。

3.2 数据流 (每个 tick)

灾害演进 → 环境快照 → RL 区域调度推理 → LLM 决策提交（含 RL 建议）→ 安全护栏仲裁 → 应用决策与轨迹记录 → VLM/YOLO 感知（可选）→ 群体智能（信息传播/恐惧/体力）→ 批量物理引擎 → 统计与可视化。

4. 代码模块清单

模块	文件	职责
入口	main.py	CLI 参数解析、模式选择（本地/Web/Gradio/录帧）
感知层	perception/environment.py	CA 灾害仿真器（火/震/洪）
感知层	perception/nl_converter.py	数值网格 → 中文场景描述（含 RL 建议注入）
感知层	perception/vlm_perceiver.py	Qwen-VL-7B-AWQ 视觉语义（支持 Mock）
感知层	perception/yolo_detector.py	YOLOv8n 行人检测与密度热点
感知层	perception/floorplan.py	商场/场馆平面图加载（武汉保利广场等）
决策层	decision/cognitive_engine.py	vLLM 批量推理、Prefix Caching、异步流水线
决策层	decision/prompt_manager.py	5 角色 × 3 灾害 Prompt 模板与 JSON 解析
决策层	decision/safety_guard.py	7 条硬约束安全护栏（双阶段验证）
决策层	decision/knowledge_base.py	ChromaDB + BGE 知识库 RAG、角色路由
决策层	decision/agent_state.py、agent_roles.py	Agent 数据模型与 5 角色体系
执行层	execution/orchestrator.py	主仿真循环（约 1258 行）
执行层	execution/batched_physics.py	Numba JIT 批量社会力模型（800 人约 3ms）
执行层	execution/irl_recovery.py	TrajectoryCollector + MaxEnt IRL（GC 组约束）
执行层	execution/rl_scheduler.py	P-MAPPO 区域调度、启发式回退、中文建议生成
执行层	execution/reward_analysis.py	权重雷达图/热力图/KL 散度报告
执行层	execution/diffusion_policy.py、diffusion_trainer.py	扩散模型轨迹生成（实验性，默认关闭）
群体智能	group_intel/propagation.py	信息传播、恐惧传染、体力、记忆
训练	training/	QLoRA 数据生成/微调/三模型对比
实验	experiments/	主实验、消融、KS 验证、压力测试、基线对比
可视化	visualization/	Pygame / Matplotlib 录帧 / Flask Web / Gradio
测试	tests/	物理、安全护栏、IRL、RL、VLM 集成等

5. 关键算法与工程优化

5.1 MaxEnt IRL

- 5 维奖励特征：安全、效率、社交、从众、舒适。
- 5 种人设：未培训老人、未培训年轻人、已培训店员、引导员、消防员。
- 离散化特征 → 软值迭代 + 梯度下降，最小化专家特征期望与策略特征期望之差。
- GC-MaxEnt 扩展：跨人设拉普拉斯正则化，共享统计强度，防止小样本过拟合。

5.2 P-MAPPO 区域调度

- 4 区域 × 双头 MLP（策略头输出各出口偏好 [-1,+1]，价值头输出状态值）。
- PPO + GAE ($\gamma=0.99, \lambda=0.95$) 离线训练，训练用快速规则模拟器加速。
- 推理 <1ms/tick；未训练时用 IRL 权重驱动的启发式回退。

5.3 安全护栏（7 条硬约束）

出口烟雾封锁、路径火焰阻挡、体力-速度匹配、受伤限制、站位着火、出口距离合理性、危险中等待拦截。LLM 是建议者，护栏是仲裁者，每条拦截可审计。

5.4 单卡工程优化

AWQ 4-bit 量化、vLLM Prefix Caching、异步流水线、知识库缓存、O(1) Agent 查找、批量 Numba 物理引擎。README 声称 800 Agent 约 120ms/tick（该性能数字未在本次复核中重测）。

6. 运行与部署

6.1 本地/云端运行

```
# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 基础运行（本地渲染）
python main.py --agents 200 --duration 120

# 无头录帧（服务器）
python main.py --no-viz --record --agents 500

# 云端 Web 监控
python main.py --config config/default.yaml --web --port 8080

# Gradio 交互仪表盘
python main.py --gradio --gradio-port 8081

# 三级联级实验：采集轨迹 → IRL → RL
python main.py --config config/mall_floorplan.yaml --no-viz --agents 200
python -m execution.irl_recovery --trajectory_dir data/trajectories --output data/irl_weights.json
python -m execution.reward_analysis --weights data/irl_weights.json --output data/analysis/
python -m execution.rl_scheduler --mode init --irl_weights data/irl_weights.json --output data/rl_policy.json
```

云平台部署脚本：setup_cloud.sh（支持 AutoDL、恒源云、Vast.ai、矩池云等），setup_and_run.sh 为 7B 模型验证脚本。

6.2 主要配置文件

配置	场景	要点
config/default.yaml	地铁站 800 人	3B-AWQ 模型、4 出口
config/mall_floorplan.yaml	武汉保利广场 600 人	7B-AWQ、6 出口、IRL/RL 开关
config/mall_floorplan_hard.yaml	商场困难版（未提交，待确认）	难度升级配置
config/diffusion_train.yaml	扩散模型训练	实验性

7. 实验体系与当前状态

7.1 实验脚本与产出

实验	产出	状态
主实验 (7 条件 × 20 runs)	data/experiments/summary.md、results.json	已完成，但为**合成模式 (pipeline test) **
深度消融	deep_ablation_report.md	已完成 (合成模式)
通道消融	ablation_report.md	已完成 (合成模式)
压力测试 (23 场景)	stress_test_report.md	17/23 通过
BC 基线	bc_baseline_report.md	已完成 (合成模式)
KS 策略一致性验证	ks_report.md	**空表 (0/0) , 未实际完成**
真实 LLM 小规模验证	real_llm_validation.json	**仅 SFM 成功, LLM 条件因缺 vllm 全部失败**

7.2 数据文件现状

- data/trajectories/: 20 个 oracle_run JSONL (约 1.9MB/个) , 由合成 oracle 脚本生成, **不是真实 LLM 行为轨迹**。
- data/irl_weights.json: 5 人设权重; 其中 guide/firefighter 为预设示例值, 其余 3 个人设权重高度趋同、效率权重接近 0, **需用真实轨迹重学后复核**。
- data/experiments/: 各报告与 results.json。

7.3 重要提醒 (务必注意)

- summary.md 中 “Ours 91.7% 疏散率” 等数字来自**合成管线测试**, 论文引用前必须用真实 LLM 实验复现。
- 论文稿 (llm_irl_rl_evacuation.md) 中的数字 (如 90.1%) 与合成报告口径不一致, 需要统一。
- KS 报告为空表, IRL 策略与 LLM 行为一致性的关键证据尚未补齐。
- README 中 “12 万条轨迹” “31% 拦截” “伤亡率下降 57%” 等为项目自述, 需以可复现数据为准。

8. 论文与文献 workflow (2026-08-05 更新)

8.1 paper/ 目录

文件	用途
llm_irl_rl_evacuation.md	论文主稿 (中文 Markdown, 已有完整方法与实验章节草稿)
references.bib	26 条文献 (Zotero + Better BibTeX 可导入并自动维护)
related_work_draft.md	相关工作中文完整草稿
related_work_en.md	相关工作英文版
main.tex	最小可编译 LaTeX 骨架 (ctex + biblatex + 图表结构)

8.2 Zotero workflow

建议流程: Zotero 导入 references.bib → Better BibTeX 自动导出 .bib → LaTeX/Overleaf 引用 → Zotero 批注与笔记 → 更新相关工作草稿。

9. 仓库当前状态

- 当前分支: v2.0-multimodal-diffusion
- 已修改未提交: config/mall_floorplan.yaml、decision/cognitive_engine.py、execution/irl_recovery.py、execution/orchestrator.py、execution/rl_scheduler.py、perception/floorplan.py
- 未跟踪文件: config/mall_floorplan_hard.yaml、experiments/generate_oracle_trajectories.py、experiments/paper_experiment.py、论文汇报文档.md/.pdf、paper/下新增的文献与写作文件
- 核心自测 (2026-08-05 本机运行): 物理引擎、安全护栏 (11/11)、IRL (9/9)、RL 调度器 (10/10) 均通过; pytest 未安装, LLM/vllm 依赖未在本机安装 (项目在云平台运行)。

10. 待办清单

1. 在云平台安装 vllm 并跑通真实 LLM 小规模验证 (pure_llm / ours)。
2. 用真实 LLM 轨迹重新生成数据、重学 IRL 权重, 检查人设权重是否分化。
3. 补齐 KS 策略一致性验证报告。
4. 统一论文稿与实验报告的数字口径, 注明实验模式。
5. 补全 BibTeX 中 others 占位作者 (Masked IRL、Generalist Reward Models)。
6. 提交当前未提交的代码改动, 并考虑为论文写作开独立分支。